Автогенерация документации, попробуем обобщить

Николай Поташников

к.э.н., Архитектор решений, КУРС-ИТ

consulting@yandex.ru @nmpotashnikoff

techwriter days

> *Вся прекрасная музыка должна быть первоклассной и всегда соответствовать абсолютным правилам музыки, которые не должны нарушаться или предписываться*

— Лист Ференц

О чем этот доклад

О чем этот доклад

- Технические писатели больше не нужны (нужны скрипты, LLM-агенты, хорошо написанный код, …) — **НЕТ**

О чем этот доклад

- Технические писатели больше не нужны (нужны скрипты, LLM-агенты, хорошо написанный код, …) — **НЕТ**
- О технических решениях для автогенерации документации — **частично**

О чем этот доклад

- Технические писатели больше не нужны (нужны скрипты, LLM-агенты, хорошо написанный код, …) — **НЕТ**
- О технических решениях для автогенерации документации — **частично**
- Что дает автогенерация документации техническому писателю и другим ролям в команде — **частично**

О чем этот доклад

- Технические писатели больше не нужны (нужны скрипты, LLM-агенты, хорошо написанный код, …) — **НЕТ**
- О технических решениях для автогенерации документации — **частично**
- Что дает автогенерация документации техническому писателю и другим ролям в команде — **частично**
- Когда автогенерация дает эффект, а когда о ней лучше не думать — **ДА**

Источники для автогенерации документации

Источники для автогенерации документации

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Источники для автогенерации документации

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Что мы можем изучить, чтобы понять, как это работает

Источники для автогенерации документации

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Что мы можем изучить, чтобы понять, как это работает

- Код

Источники для автогенерации документации

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Что мы можем изучить, чтобы понять, как это работает

- Код
- Модульные тесты

Источники для автогенерации документации

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Что мы можем изучить, чтобы понять, как это работает

- Код
- Модульные тесты
- Артефакты сборки

Источники для автогенерации документации

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Что мы можем изучить, чтобы понять, как это работает

- Код
- Модульные тесты
- Артефакты сборки
- Результаты выполнения артефактов сборки

Источники для автогенерации документации

Нужно сделать/обновить документацию на незнакомый продукт, а помочь некому

Что мы можем изучить, чтобы понять, как это работает

- Код
- Модульные тесты
- Артефакты сборки
- Результаты выполнения артефактов сборки
- Интеграционные/e2e-тесты

Виды создаваемых артефактов

Виды создаваемых артефактов

Только сниппеты/готовые части документации?

Что не так с созвездием Кассиопея?

А если не те константы i18n?

А если не те константы i18n?

```
{
  "attempt-result": {
    "detailed-results-btn" : "Детализировать результаты"
  }
}
```

А если не те константы i18n?

```
{
  "attempt-result": {
    "detailed-results-btn" : "Детализировать результаты"
  }
}
```

```
Для детализации результатов нажмите button:[attempt-result.detailed-results-btn].
```

А если не те константы i18n?

```
{
  "attempt-result": {
    "detailed-results-btn" : "Детализировать результаты"
  }
}
```

```
Для детализации результатов нажмите button:[attempt-result.detailed-results-btn].
```

Автогенерируемый артефакт для документации может определять ключевые элементы документа/раздела

Промежуточный итог

Источники документации	Виды создаваемых артефактов	Что с этим делать?
• Код • Модульные тесты • Артефакты сборки • Результаты выполнения артефактов сборки • Интеграционные/e2e-тесты	• Сниппеты (готовые части документации) • Ключевые элементы документа/раздела	

Промежуточный итог

Источники документации	Виды создаваемых артефактов	Что с этим делать?
• Код • Модульные тесты • Артефакты сборки • Результаты выполнения артефактов сборки • Интеграционные/e2e-тесты	• Сниппеты (готовые части документации) • Ключевые элементы документа/раздела	~~Рецепты~~

Автогенерация документации, попробуем обобщить

Промежуточный итог

Источники документации	Виды создаваемых артефактов	Что с этим делать?
• Код • Модульные тесты • Артефакты сборки • Результаты выполнения артефактов сборки • Интеграционные/e2e-тесты	• Сниппеты (готовые части документации) • Ключевые элементы документа/раздела	~~Рецепты~~ Условия

Автогенерация документации, попробуем обобщить

DDD — единый язык описания домена

DDD — единый язык описания домена

Как описать логическую модель теста с вариантами ответов?

Расшифруйте DDD в названии слайда?

- Documentation Driven Drinking
- Domain Driven Design
- Deadline? Documentation Delays!

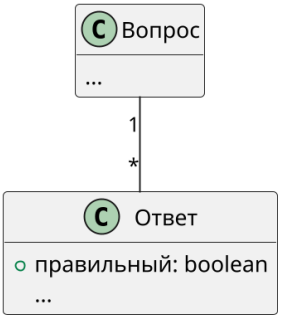
Удобно для реализации или удобно для эксперта (тестолога)?

Удобно для реализации или удобно для эксперта (тестолога)?

vs

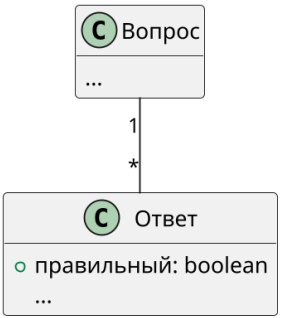
Автогенерация
документации, попробуем
обобщить

Удобно для реализации или удобно для эксперта (тестолога)?

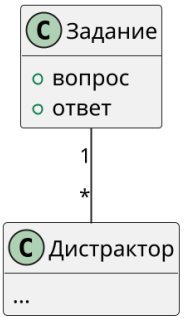


vs

Удобно для реализации или удобно для эксперта (тестолога)?



vs



Everything as code (все как код)

Everything as code (все как код)

- Единообразие инфраструктуры разработки

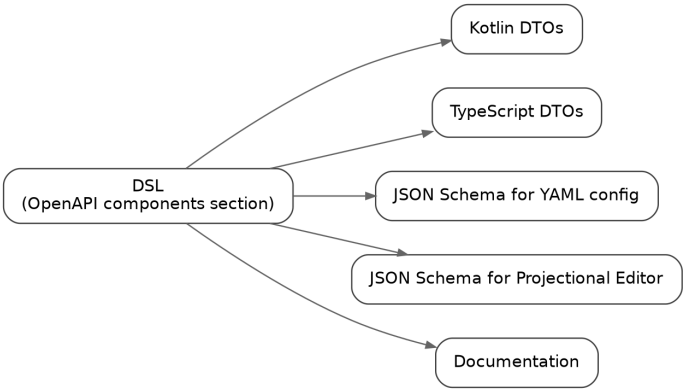
Everything as code (все как код)

- Единообразие инфраструктуры разработки
- Единообразие процессов разработки

Everything as code (все как код)

- Единообразие инфраструктуры разработки
- Единообразие процессов разработки
- Условия для создания коллаборации

DSL (предметно-ориентированный язык) как источник правды



* пример взят из https://fosdem.org/2026/schedule/event/W99UA3-dsl-to-docs/

Далеко ходить не надо

В моих материалах доклада на FOSDEM`26 (https://fiddlededee.github.io/fosdem-printing)

Available Gradle tasks

- **checkSpelling**: Checks spelling
- **fodt2All**: Converts notes from FODT (LibreOffice) to all formats, needs FODT file, created with makeOD, needs LibreOffice and Kotlin installed
- **makeHTML**: Creates HTML version of presentation
- **makeIndex**: Compiles index file
- **makeOD**: Creates OD (FODT) version of presentation with notes
- **makePDF**: Creates PDF from HTML version of the presentation

Как это сделано?

Как это сделано?

Gradle — система сборки проектов (в частности, данной презентации)

Как это сделано?

Gradle — система сборки проектов (в частности, данной презентации)

Встроенный в Gradle DSL для документации

```
group = "talk"
description = "Compiles index file"
```

Автогенерация
документации, попробуем
обобщить

Как это сделано?

Gradle — система сборки проектов (в частности, данной презентации)

Встроенный в Gradle DSL для документации

```
group = "talk"
description = "Compiles index file"
```

```
tasks
    .filter { it.group == "talk" }
    .joinToString("\n") { "* *${it.name}*: ${it.description}" }
    .let { File("tasks.adoc").writeText(it) }
```

Автогенерация документации, попробуем обобщить

Небольшой кейс

Поставщик сервиса выдал нам спецификацию OpenAPI, однако нам нужно документировать, каким образом наше решение вызывает API и обрабатывает результат?

Небольшой кейс

Поставщик сервиса выдал нам спецификацию OpenAPI, однако нам нужно документировать, каким образом наше решение вызывает API и обрабатывает результат?

Вариантов множество, был бы DSL

Использование тестов

Использование тестов

В тестах проще разобраться, чем в коде

Пример — TeX-бэкенд для Asciidoctor

UniDoc Publisher (https://github.com/fiddlededee/unidoc-publisher) — мой Pet-проект для конвертации любой разметки в печатные форматы представления

Пример — TeX-бэкенд для Asciidoctor

UniDoc Publisher (https://github.com/fiddlededee/unidoc-publisher) — мой Pet-проект для конвертации любой разметки в печатные форматы представления

Листы у меня в руках с замечаниями к презентации — результат использования UniDoc Publisher в проекте текущей презентации (PDF получен через LaTeX)

Пример — TeX-бэкенд для Asciidoctor

UniDoc Publisher (https://github.com/fiddlededee/unidoc-publisher) — мой Pet-проект для конвертации любой разметки в печатные форматы представления

Листы у меня в руках с замечаниями к презентации — результат использования UniDoc Publisher в проекте текущей презентации (PDF получен через LaTeX)

Документация на TeX DSL

Автогенерация
документации, попробуем
обобщить

Документация на TeX DSL

- Для создания TeX-бэкенда потребовалось создать TeX DSL

Документация на TeX DSL

- Для создания TeX-бэкенда потребовалось создать TeX DSL
- Все тесты были разделены на документационные и регрессионные

Документация на TeX DSL

- Для создания TeX-бэкенда потребовалось создать TeX DSL
- Все тесты были разделены на документационные и регрессионные
- Хотя LLM ничего не знают об этой функции (она появилась месяц назад), он легко генерирует необходимый код

Вид теста

```
@Test
fun group() =
    tex {
        group {
            macro("color") { parameter(Brackets.REQUIRED, "") { add("orange") } }
            macro("itshape")
            +"smth"
        }
    }.toString() isEqualTo
            """
                {\color
                  {orange}%
                  \itshape
                  smth%
                }%
            """.trimIndent()
```

Результат

Markdown	2004
reStructuredText	2002
AsciiDoc	2002
MediaWiki	2002
BBCode	1998
Org-mode	2003
Textile	2004
Creole	2007
POD	1994
Setext	1992

e2e-тесты еще лучше

e2e-тесты еще лучше

```
login(studentCredentials)
setPersonalInfo()
NavigationDrawer.showMenu()
NavigationDrawer.attemptGrid.click()
AttemptGridPage.newSelftestAttemptBtn.click()
screenshot("quiz--setup-phase--new-attempt-dialog")
NewSelftestAttemptDialogue.packageItem("FoodHygiene_2025_v2").click()
AttemptPage.apply {
    showAttemptInfo shouldBe visible
    attemptPageAnswers shouldBe visible
    screenshot("quiz--testing-phase--question-view")
    ...
```

Автогенерация
документации, попробуем
обобщить

Особенности использования LLM

Автогенерация
документации, попробуем
обобщить

Особенности использования LLM

- Тест дает скриншоты и снэпшоты HTML. Скриншоты идут напрямую в документацию и LLM может сравнить описание с интерфейсом

Особенности использования LLM

- Тест дает скриншоты и снэпшоты HTML. Скриншоты идут напрямую в документацию и LLM может сравнить описание с интерфейсом
- По каждому несоответствию проводится оценка по 10-балльной шкале

Особенности использования LLM

- Тест дает скриншоты и снэпшоты HTML. Скриншоты идут напрямую в документацию и LLM может сравнить описание с интерфейсом
- По каждому несоответствию проводится оценка по 10-балльной шкале
- Что бы мы не исправляли и как бы не улучшали промпт, 10 будет всегда

Особенности использования LLM

- Тест дает скриншоты и снэпшоты HTML. Скриншоты идут напрямую в документацию и LLM может сравнить описание с интерфейсом
- По каждому несоответствию проводится оценка по 10-балльной шкале
- Что бы мы не исправляли и как бы не улучшали промпт, 10 будет всегда
- Почему? В интерфейсе написали «Не пройденные задания»: либо в документации будет грубая орфографическая ошибка, либо она не будет соответствовать интерфейсу

Особенности использования LLM

- Тест дает скриншоты и снэпшоты HTML. Скриншоты идут напрямую в документацию и LLM может сравнить описание с интерфейсом
- По каждому несоответствию проводится оценка по 10-балльной шкале
- Что бы мы не исправляли и как бы не улучшали промпт, 10 будет всегда
- Почему? В интерфейсе написали «Не пройденные задания»: либо в документации будет грубая орфографическая ошибка, либо она не будет соответствовать интерфейсу

Используется метрика — количество несоответствий с оценкой 10. Если это число уплывает, можно поставить задачу техническому писателю — вернуть в рамки

Чем интересен данный пример

Чем интересен данный пример

- Показанный подход (Page Objects) избыточен, но позволяет легко прочесть тест, например, ручному тестировщику

Чем интересен данный пример

- Показанный подход (Page Objects) избыточен, но позволяет легко прочесть тест, например, ручному тестировщику
- Тестовые данные дают адекватные скриншоты для документации? Зачем это тестировщику?

Чем интересен данный пример

- Показанный подход (Page Objects) избыточен, но позволяет легко прочесть тест, например, ручному тестировщику
- Тестовые данные дают адекватные скриншоты для документации? Зачем это тестировщику?
- Мы должны думать, чтобы снэпшот HTML был понятен для LLM. Зачем это разработчику?

Краткий итог

Краткий итог

- Единый язык описания домена

Краткий итог

- Единый язык описания домена
- Everything as code (все как код)

Краткий итог

- Единый язык описания домена
- Everything as code (все как код)
- Domain specific language (DSL, предметно-ориентированный язык программирования)

Краткий итог

- Единый язык описания домена
- Everything as code (все как код)
- Domain specific language (DSL, предметно-ориентированный язык программирования)
- Использование тестов, особенно e2e-тестов

Выводы

Выводы

- Автогенерация документация требует вовлеченности всех участников проекта

Выводы

- Автогенерация документация требует вовлеченности всех участников проекта
- Автогенерация документация практически невозможна без хорошей архитектуры проекта

Выводы

- Автогенерация документация требует вовлеченности всех участников проекта
- Автогенерация документация практически невозможна без хорошей архитектуры проекта

> *Вся прекрасная музыка должна быть первоклассной и всегда соответствовать абсолютным правилам музыки, которые не должны нарушаться или предписываться*
>
> *— Лист Ференц*

Выводы

- Автогенерация документация требует вовлеченности всех участников проекта
- Автогенерация документация практически невозможна без хорошей архитектуры проекта

> *Вся прекрасная музыка должна быть первоклассной и всегда соответствовать абсолютным правилам музыки, которые не должны нарушаться или предписываться*
>
> *— Лист Ференц*

Вопросы?

@NMPOTASHNIKOFF